

d) 何时对监视和测量的结果进行分析和评价。

组织应评价质量管理体系的绩效和有效性。

组织应保留适当的成文信息，以作为结果的证据。

9.1.2 顾客满意

组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。

组织应对顾客抱怨或投诉实施改进，并将处理结果及时通报顾客。

注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客座谈、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告。

9.1.3 分析与评价

组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

应利用分析结果评价：

- a) 产品和服务的符合性；
- b) 顾客满意程度；
- c) 质量管理体系的绩效和有效性；
- d) 策划是否得到有效实施；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 外部供方的绩效；
- g) 质量管理体系改进的需求；
- h) 质量经济性。

分析和评价结果应用于体系、过程、产品和服务的改进。

注：数据分析方法可包括统计技术。

9.2 内部审核

9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：

- a) 是否符合：
 - 1) 组织自身的质量管理体系要求；
 - 2) 本标准的要求。
- b) 是否得到有效的实施和保持。

9.2.2 组织应：

- a) 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；
- b) 规定每次审核的审核准则和范围；
- c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；
- d) 确保将审核结果报告给相关管理者；
- e) 及时采取适当的纠正和纠正措施；
- f) 保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

组织应确保内部审核员具有相应的能力。

注：相关指南参见 GB/T 19011。

9.3 管理评审

9.3.1 总则

最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。

产品和服务发生重大质量事故，组织的质量管理体系发生重大变化，组织应及时进行专题管理评审。

9.3.2 管理评审输入

策划和实施管理评审时应考虑下列内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 质量目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会；
- g) 质量经济性分析情况；
- h) 重大质量问题的归零情况。

9.3.3 管理评审输出

管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：

- a) 改进的机会；
- b) 质量管理体系所需的变更；
- c) 资源需求；
- d) 顾客提出的改进要求。

组织应保留成文信息，作为管理评审结果的证据。

组织应对管理评审输出落实情况跟踪、验证。

10 改进

10.1 总则

组织应确定并选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。

这应包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系的绩效和有效性。

注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。

10.2 不合格和纠正措施

10.2.1 当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，组织应：

- a) 对不合格做出应对，并在适用时：
 - 1) 采取措施以控制和纠正不合格；
 - 2) 处置后果。
- b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：
 - 1) 评审和分析不合格；
 - 2) 确定不合格的原因；

3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。

- c) 实施所需的措施;
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性;
- e) 需要时, 更新在策划期间确定的风险和机遇;
- f) 需要时, 变更质量管理体系。

纠正措施应与不合格所产生的影响相适应。

当产品和服务发生严重、重大质量问题时, 组织应实施问题的技术归零和管理归零。

当确认不合格是外部供方的原因所致时, 组织应要求外部供方采取纠正和纠正措施, 并评价措施的有效性。

组织应按照 GJB 841 建立并运行产品和服务的故障报告分析和纠正措施系统, 并将与最终产品和服务质量有关的问题和纠正措施及其结果向顾客通报。

注: 技术归零的五条要求: 定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三; 管理归零的五条要求: 过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章。

10.2.2 组织应保留成文信息, 作为下列事项的证据:

- a) 不合格的性质以及随后所采取的措施;
- b) 纠正措施的结果。

10.3 持续改进

组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

组织应考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出, 以确定是否存在需求或机遇, 这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

组织应制定、实施质量管理体系年度改进计划, 并对完成情况进行评价。

附录 A
(资料性附录)
新结构、术语和概念说明

A.1 结构和术语

为了更好地与其他管理体系标准保持一致，与此前的版本(GB/T 19001—2008)相比，本版(GB/T 19001—2016)国家标准的章节结构(即章节顺序)和某些术语发生了变更。

本标准未要求在组织质量管理体系的成文信息中应用本标准的结构和术语。

本标准的结构旨在对相关要求进行连贯表述，而不是作为组织的方针、目标和过程的文件结构范例。若涉及组织运行的过程以及出于其他目的而保持信息，则质量管理体系成文信息的结构和内容通常在更大程度上取决于使用者的需要。

无需在规定质量管理体系要求时以本标准中使用的术语代替组织使用的术语。组织可以选择使用适合其运行的术语(例如：可使用“记录”“文件”或“协议”，而不是“成文信息”；或者使用“供应商”、“伙伴”或“卖方”，而不是“外部供方”)。本版标准与此前版本之间的主要术语差异如表 A.1 所示。

表 A.1 GB/T 19001—2008 和 GB/T 19001—2016 之间的主要术语差异

GB/T 19001—2008	GB/T 19001—2016
产品	产品和服务
删减	未使用(见 A.5 对适用性的说明)
管理者代表	未使用(分派类似的职责和权限，但不要求委任一名管理者代表)
文件、质量手册、形成文件的程序、记录	成文信息
工作环境	过程运行环境
监视和测量设备	监视和测量资源
采购产品	外部提供的产品和服务
供方	外部供方

A.2 产品和服务

GB/T 19001—2008 使用的术语“产品”包括所有的输出类别。本标准则使用“产品和服务”。“产品和服务”包括所有的输出类别(硬件、服务、软件和流程性材料)。

特别包含“服务”，旨在强调在某些要求的应用方面，产品和服务之间存在的差异。服务的特性表明，至少有一部分输出是在与顾客的接触面上实现的。这意味着在提供服务之前不一定能够确认其是否符合要求。

在大多数情况下，“产品和服务”一起使用。由组织向顾客提供的或外部供方提供的大多数输出包括产品和服务两方面。例如：有形或无形产品可能涉及相关的服务，而服务也可能涉及相关的有形或无形产品。

A.3 理解相关方的需求和期望

4.2 规定的要求包括了组织确定与质量管理体系有关的相关方，并确定来自这些相关方的要求。然而，4.2 并不意味着因质量管理体系要求的扩展而超出了本标准的范围。正如范围中所述，本标准适用

于需要证实其有能力稳定地提供满足顾客要求以及相关法律法规要求的产品和服务,并致力于增强顾客满意的组织。

本标准未要求组织考虑其确定的与质量管理体系无关的相关方。有关相关方的某个特定要求是否与其质量管理体系相关,需要由组织自行判断。

A.4 基于风险的思维

本标准以前的版本中已经隐含基于风险的思维的概念,如:有关策划、评审和改进的要求。本标准要求组织理解其组织环境(见 4.1),并以确定风险作为策划的基础(见 6.1)。这意味着将基于风险的思维应用于策划和实施质量管理体系过程(见 4.4),并有助于确定成文信息的范围和程度。

质量管理体系的主要用途之一是作为预防工具。因此,本标准并未就“预防措施”设置单独条款或子条款,预防措施的概念是通过在质量管理体系要求中融入基于风险的思维来表达的。

由于在本标准中使用基于风险的思维,因而一定程度上减少了规定性要求,并以基于绩效的要求替代。在过程、成文信息和组织职责方面的要求比 GB/T 19001-2008 具有更大的灵活性。

虽然 6.1 规定组织应策划应对风险的措施,但并未要求运用正式的风险管理方法或将风险管理过程形成文件。组织可以决定是否采用超出本标准要求的更多风险管理方法,如:通过应用其他指南或标准。

在组织实现其预期目标的能力方面,并非质量管理体系的全部过程表现出相同的风险等级,并且不确定性影响对于各组织不尽相同。根据 6.1 的要求,组织有责任应用基于风险的思维,并采取应对风险的措施,包括是否保留成文信息,以作为其确定风险的证据。

A.5 适用性

本标准在其要求对组织质量管理体系的适用性方面不使用“删减”一词。然而,组织可根据其规模和复杂程度、所采用的管理模式、活动领域以及所面临风险和机遇的性质,对相关要求的适用性进行评审。

在 4.3 中有关适用性方面的要求,规定了在什么条件下,组织能确定某项要求不适用于其质量管理体系范围内的过程。只有不实施某项要求不会对提供合格的产品和服务造成不利影响,组织才能决定该要求不适用。

A.6 成文信息

作为与其他管理体系标准相一致的共同内容,本标准有“成文信息”的条款,内容未做显著变更或增加(见 7.5)。本标准的文本尽可能与其要求相适应。因此,“成文信息”适用于所有的文件要求。

在 GB/T 19001-2008 中使用的特定术语如“文件”“形成文件的程序”“质量手册”或“质量计划”等,在本标准中表述的要求为“保持成文信息”。

在 GB/T 19001-2008 中使用“记录”这一术语表示提供符合要求的证据所需要的文件,现在表述的要求为“保留成文信息”。组织有责任确定需要保留的成文信息及其存储时间和所用载体。

“保持”成文信息的要求并不排除基于特殊目的,组织也可能需要“保留”同一成文信息,如:保留其先前版本。

若本标准使用“信息”一词,而不是“成文信息”(如在 4.1 中“组织应对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审”),则并未要求将这些信息形成文件。在这种情况下,组织可以决定是否必要或适合保持成文信息。

A.7 组织的知识

本标准在 7.1.6 中要求组织确定并管理其拥有的知识,以确保其过程的运行,并能够提供合格的产品和服务。

引入组织的知识这一要求,其目的是: